



ИНФОРМАТИКА

8

класс

СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРЕ

СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ

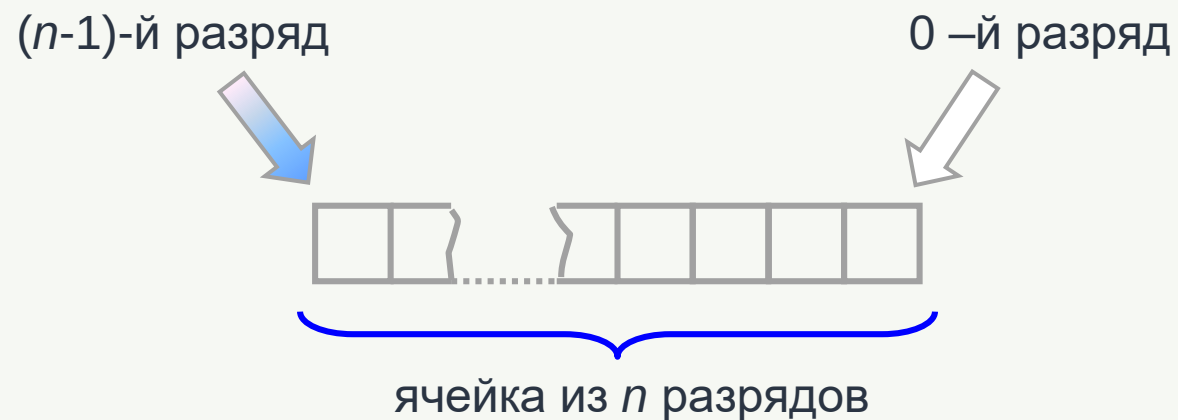
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

- ◆ ячейки памяти
- ◆ разряд
- ◆ представление целых чисел
- ◆ двоичная система счисления
- ◆ шестнадцатеричная система счисления
- ◆ кодовая таблица

ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ

Память компьютера состоит из ячеек, в свою очередь состоящих из некоторого числа однородных элементов.

Каждый такой элемент служит для хранения одного из битов - разрядов двоичного числа. Именно поэтому каждый элемент ячейки называют **битом** или **разрядом**.



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ

Используется несколько способов представления целых чисел, отличающихся количеством разрядов и наличием или отсутствием знакового разряда.

Под целые отводится 8 разрядов:

0	0	1	1	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Под целые числа отводится 16 разрядов:

Знак	Число														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1

Под целые числа отводится 32 разряда:

[illegible]

БЕЗЗНАКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Беззнаковое представление можно использовать только для неотрицательных целых чисел.

Минимальное значение: во всех разрядах ячейки хранятся нули.

Максимальное значение: во всех разрядах ячейки хранятся единицы ($2^n - 1$).

Количество битов	Минимальное значение	Максимальное значение
8	0	255 ($2^8 - 1$)
16	0	65 535 ($2^{16} - 1$)
32	0	4 294 967 295 ($2^{32} - 1$)
64	0	18 446 744 073 709 551 615 ($2^{64} - 1$)



ДИАПАЗОНЫ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ СО ЗНАКОМ

Количество бит	Минимальное значение	Максимальное значение
8	$-128 (2^7)$	$127 (2^7 - 1)$
16	$-32\,768 (2^{15})$	$32\,767 (2^{15} - 1)$
32	$-2\,147\,483\,648 (2^{31})$	$2\,147\,483\,647 (2^{31} - 1)$



«КОМПЬЮТЕРНЫЕ» СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ

В компьютерной технике используется двоичная система счисления, обладающая рядом преимуществ по сравнению с другими системами счисления:

- ♦ двоичные числа представляются в компьютере с помощью достаточно простых технических элементов с двумя устойчивыми состояниями;
- ♦ представление информации посредством только двух состояний надёжно и помехоустойчиво;
- ♦ двоичная арифметика наиболее проста;
- ♦ существует математический аппарат, обеспечивающий логические преобразования двоичных данных.



ТАЙНА КОДОВОЙ ТАБЛИЦЫ

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL	SQH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	HT	LF	VT	FF	CR	SQ	SI
1	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
2		!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	.	.	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	DEL

Кодировка ASCII

Где здесь
двоичный
код?

$4D_{16}$
↓
 01001101_2



ЧЕЛОВЕК И КОМПЬЮТЕР

Обмен информацией между компьютерными устройствами осуществляется путём передачи двоичных кодов. Пользоваться такими кодами из-за их большой длины и зрительной однородности человеку неудобно.



Шестнадцатеричные коды:



- ♦ значительно короче и поэтому проще воспринимаются человеком;
- ♦ могут быстро быть преобразованы в двоичное представление.

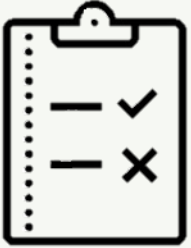


Для компьютерного представления целых чисел используется несколько способов, отличающихся друг от друга количеством разрядов (8, 16, 32 или 64) и наличием или отсутствием знакового разряда.

Для представления беззнакового целого числа его следует перевести в двоичную систему счисления и дополнить полученный результат слева нулями до нужной разрядности.

При представлении со знаком самый старший разряд отводится под знак числа, остальные разряды — под само число. Если число положительное, то в знаковый разряд помещается 0; если число отрицательное — то 1. Положительные числа хранятся в компьютере в прямом коде, отрицательные — в дополнительном.

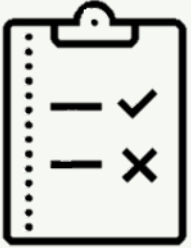
Обмен информацией между компьютерными устройствами осуществляется путём передачи двоичных кодов. Пользоваться такими кодами из-за их большой длины и зрительной однородности человеку неудобно. Поэтому специалисты на некоторых этапах разработки, создания, настройки вычислительных систем заменяют двоичные коды на эквивалентные им представления в восьмеричной или шестнадцатеричной системе счисления.



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Как в памяти компьютера представляются целые числа?

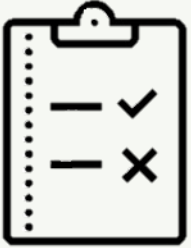




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Представьте число 63_{10} в беззнаковом 8-разрядном формате.





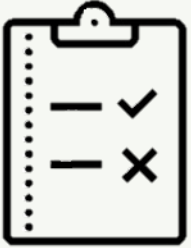
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Найдите десятичные эквиваленты чисел по их прямым кодам, записанным в 8-разрядном формате со знаком:

а) 01001100

б) 00010101

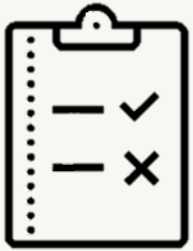




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Какие из чисел 443_8 , 101010_2 , 256_{10} можно сохранить в 8-разрядном формате?





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Декодируйте следующие текстовые сообщения, записанные в кодировке ASCII:

а) 01000100 01010010 01000101 01000001 01001101;

б) 01001101 01101111 01110011 01100011 01101111 01110111.



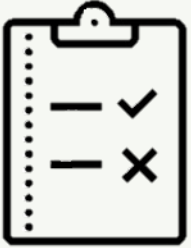


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

На листке в клетку запишите шестнадцатеричные числа в столбик: 1800, 1F00, 1980, 40C6, FFFF, 0066, 0FC0, 0E00. Декодируйте графическое изображение, заменяя каждую шестнадцатеричную цифру двоичной тетрадой и записывая её в заданной последовательности, правее соответствующего шестнадцатеричного числа.

1800																	
1F00																	
1980																	
40C6																	
FFFF																	
0066																	
0FC0																	
0E00																	





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Почему не только двоичная, но и восьмеричная, и шестнадцатеричная системы счисления считаются «компьютерными»?



